Materiale

$$L_o(p, \omega_o) = L_e(p, \omega_o) + \int_{\Omega_+} L_i(p, \omega_i) f_r(p, \omega_i, \omega_o)(n \cdot \omega_i)\, d\omega_i$$



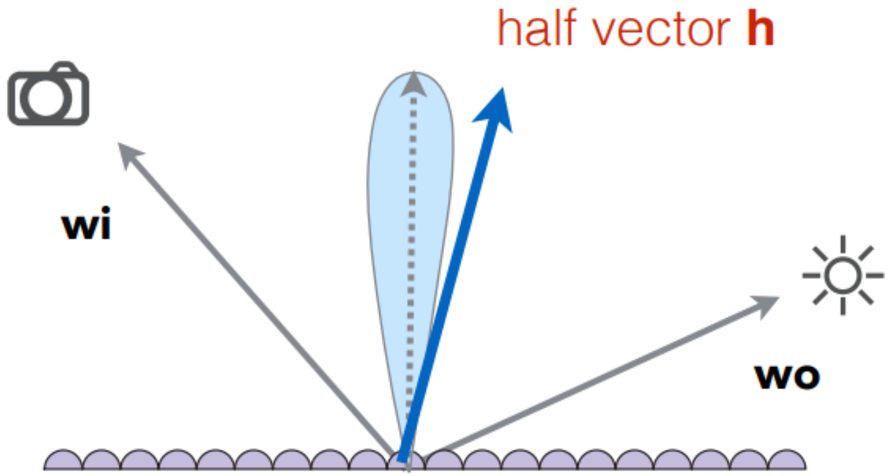
Nell'equazione di rendering, **BRDF** (Bidirectional Reflectance Distribution Function) riflette il materiale dell'oggetto

Esistono molti tipi di BRDF, come Phong, Blinn-Phong, Disney Princepled BRDF e molti BRDF basati su **Microfacet**.

Microfacet

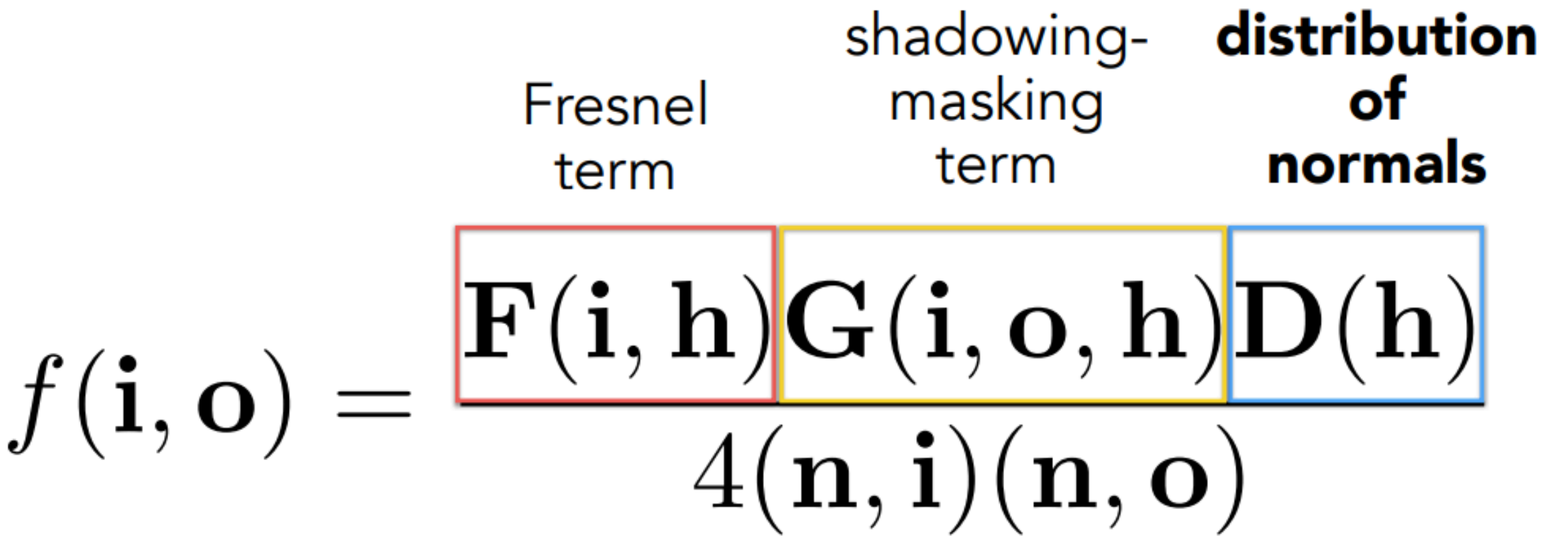


Quando osserviamo un certo punto a livello microscopico, la superficie risulta irregolare



Quando, al microscopio, la normale della superficie osservata coincide con la direzione dell’half vector, la luce viene riflessa verso la camera.

Microfacet BRDF



Fresnel



Fresnel ci dice che quando guardiamo una superficie con un angolo quasi a **90 gradi** rispetto alla normale, vediamo molta più riflessione.

Fresnel Formula

$$R_\mathrm{s} = \left|\frac{n_1\cos\theta_\mathrm{i} - n_2\cos\theta_\mathrm{t}}{n_1\cos\theta_\mathrm{i} + n_2\cos\theta_\mathrm{t}}\right|^2 = \left|\frac{n_1\cos\theta_\mathrm{i} - n_2\sqrt{1-\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_\mathrm{i}\right)^2}}{n_1\cos\theta_\mathrm{i} + n_2\sqrt{1-\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_\mathrm{i}\right)^2}}\right|^2,$$

$$R_\mathrm{p} = \left|\frac{n_1\cos\theta_\mathrm{t} - n_2\cos\theta_\mathrm{i}}{n_1\cos\theta_\mathrm{t} + n_2\cos\theta_\mathrm{i}}\right|^2 = \left|\frac{n_1\sqrt{1-\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_\mathrm{i}\right)^2} - n_2\cos\theta_\mathrm{i}}{n_1\sqrt{1-\left(\frac{n_1}{n_2}\sin\theta_\mathrm{i}\right)^2} + n_2\cos\theta_\mathrm{i}}\right|^2.$$

$$R_\mathrm{eff} = \frac{1}{2}\left(R_\mathrm{s} + R_\mathrm{p}\right).$$

Nella formula di Fresnel vengono prese in considerazione la polarizzazione s e la polarizzazione p, ma la quantità di calcoli aumenta notevolmente.

Approssimazione di Schlick

$$F_{Schlick}(h, v, F_0) = F_0 + (1 - F_0)(1 - (h \cdot v))^5$$

Nel rendering, di solito utilizziamo l'approssimazione di Schlick per semplificare il calcolo

```
vec3 fresnelSchlick(float cosTheta, vec3 F0)
{
    return F0 + (1.0 - F0) * pow(clamp(1.0 - cosTheta, 0.0, 1.0), 5.0);
}
```

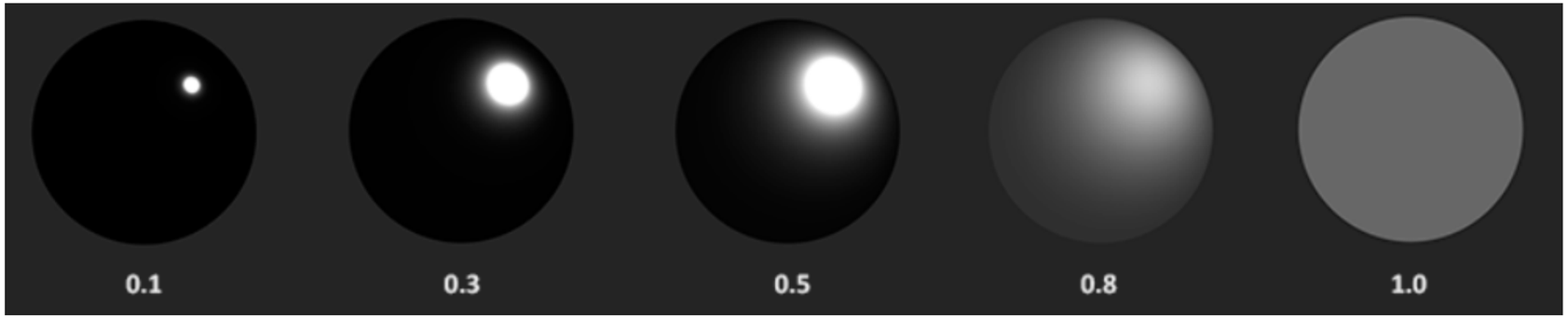
```
vec3 F0 = mix(vec3(0.04), albedo, metallic);
```

L’indice di rifrazione di un dielettrico e di un conduttore differisce notevolmente, quindi è necessario fornire un indice di rifrazione di base e una **texture metallic** e una **texture albedo**.

Normal Distribution Function (NDF)



Il grado di rugosità della superficie di un oggetto determina la distribuzione delle normali dei micro-superfici; pertanto, è necessario progettare una funzione di densità di probabilità che, dato un half vector, restituisca la percentuale di normali orientate in quella direzione.



Trowbridge-Reitz GGX

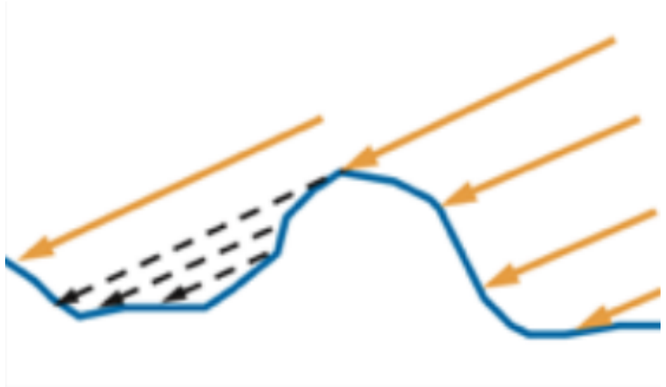
$$NDF_{GGXTR}(n, h, \alpha) = \frac{\alpha^2}{\pi((n \cdot h)^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2}$$

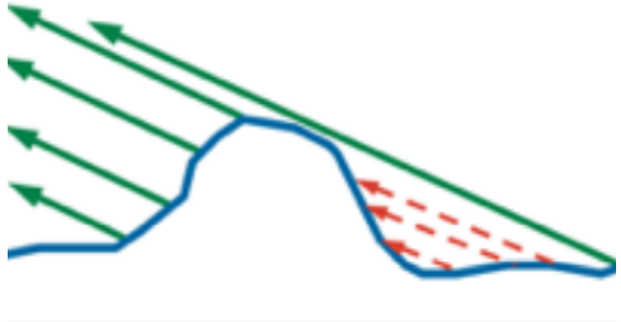
```
float D_GGX(float NdotH, float alpha)
{
    float a2   = alpha * alpha;
    float ndh2 = NdotH * NdotH;
    float denom = ndh2 * (a2 - 1.0) + 1.0;
    return a2 / (PI * denom * denom);
}
```

```
float alpha = roughness * roughness;
```

α è la rugosità della superficie dell'oggetto, quindi abbiamo bisogno di una **texture roughness**

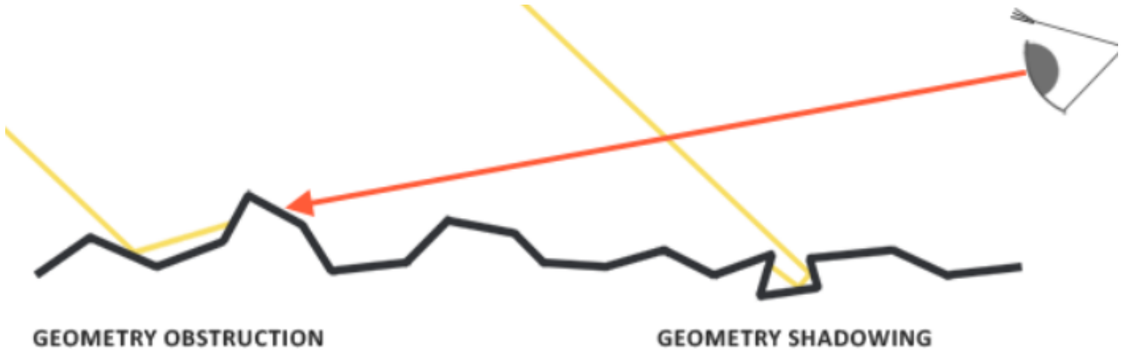
Shadowing-Masking(Geometry)





A livello microscopico, la superficie di un oggetto è irregolare, il che comporta che una parte della luce venga occlusa; più la superficie è ruvida, maggiore è la quantità di luce che viene bloccata

Il metodo di Smith



Per approssimare efficacemente la geometria, dobbiamo tenere conto sia della **direzione della vista** (ostruzione geometrica) sia del vettore della **direzione della luce** (ombreggiatura geometrica)

$$G(n, v, l, k) = G_{sub}(n, v, k)G_{sub}(n, l, k)$$

Schlick-GGX

$$G_{SchlickGGX}(n, v, k) = \frac{n \cdot v}{(n \cdot v)(1 - k) + k}$$

$$k_{direct} = \frac{(\alpha + 1)^2}{8}$$

Simile a NDF, la funzione geometrica prende come input il parametro di rugosità del materiale e restituisce la probabilità di occlusione della microsuperficie.

```
// Schlick-GGX G1
float G1_SchlickGGX(float NdotX, float k)
{
    return NdotX / (NdotX * (1.0 - k) + k);
}
```

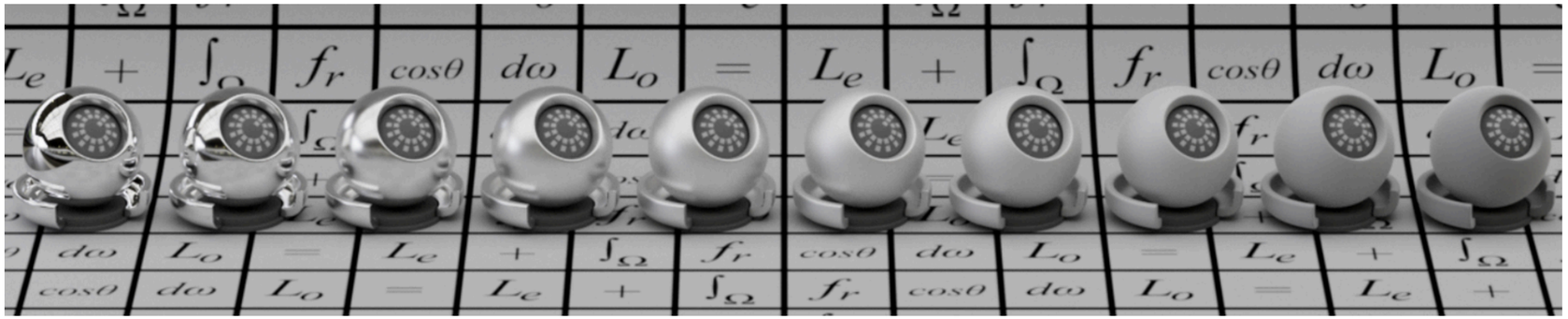
```
float a = roughness + 1.0;
float k = (a * a) * 0.125;
```

Smith-Schlick-GGX

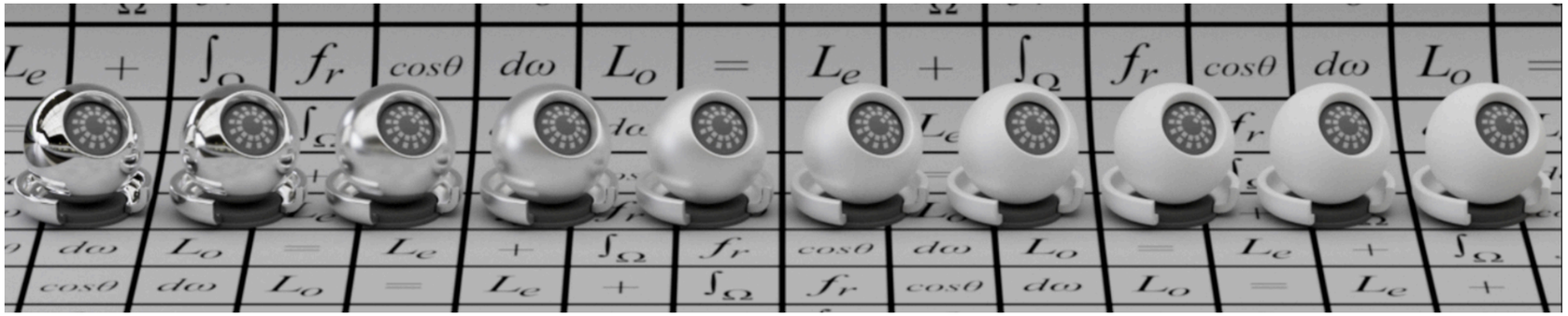
$$G(n, v, l, k) = G_{sub}(n, v, k)G_{sub}(n, l, k)$$

```
// Smith (separable) G
float G_Smith_SchlickGGX(float NdotV, float NdotL, float roughness)
{
    float a = roughness + 1.0;
    float k = (a * a) * 0.125;
    float Gv = G1_SchlickGGX(NdotV, k);
    float Gl = G1_SchlickGGX(NdotL, k);
    return Gv * Gl;
```

Perdita di energia



Nel metodo Smith non si considera che la luce bloccata rimbalzerà più volte prima e dopo entrare nella camera, ma viene calcolato solo un riflesso.



Furnace Test / Prova del forno

Calcolo perdita di energia

$$L_o(p,\omega_o) = L_e(p,\omega_o) + \int_{\Omega_+} L_i(p,\omega_i) f_r(p,\omega_i,\omega_o)(n\cdot\omega_i)\,d\omega_i$$

1

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} f_r(\theta_o,\phi_o,\theta_i,\phi)\cos\theta_i \sin\theta_i\,d\theta_i\,d\phi \qquad \sin\theta_i = \mu_i$$

$$E(\mu_0) = \int_0^{2\pi}\int_0^{1} f(\mu_0,\mu_i,\phi)\mu_i\,d\mu_i\,d\phi$$

$f(\mu_0,\mu_i,\phi)$ $\qquad$ $\phi = \phi_i - \phi_0$

(Supponiamo che il materiale sia isotropo)

E(μo) rappresenta la proporzione di energia riflessa in una riflessione, quindi **1- E(μo)** è la luce che deve rimbalzare più volte sulla microsuperficie

Approssimazione di Kulla-Conty

$$f_{ms}(\mu_0, \mu_i) = \frac{(1 - E(\mu_0))(1 - E(\mu_i))}{\pi(1 - E_{avg})}, E_{avg} = 2\int_0^1 E(\mu)\mu \, d\mu.$$

Eavg: Indipendentemente dalla direzione da cui proviene la luce, in media verrà riflessa una certa proporzione di energia.

Kulla-Conty hanno trovato una funzione per descrivere la parte mancante. Per verificare se è corretto, dobbiamo sostituire questa funzione nell'equazione dell'ipotesi precedente.

$$\begin{aligned}
E_{\text{ms}}(\mu_0) &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 f_{\text{ms}}(\mu_0, \mu_i, \phi)\mu_i \, d\mu_i \, d\phi \\
&= 2\pi \int_0^1 \frac{(1 - E(\mu_0))(1 - E(\mu_i))}{\pi(1 - E_{\text{avg}})}\mu_i \, d\mu_i \\
&= 2\frac{1 - E(\mu_0)}{1 - E_{\text{avg}}} \int_0^1 (1 - E(\mu_i))\mu_i \, d\mu_i \\
&= \frac{1 - E(\mu_0)}{1 - E_{\text{avg}}}(1 - E_{\text{avg}}) \\
&= 1 - E(\mu_0).
\end{aligned}$$

Medio fresnel

Abbiamo già discusso il caso in cui l'energia viene riflessa completamente. Se la superficie di un oggetto è colorata, significa che l'**energia viene assorbita** dalla superficie dell'oggetto e l'energia successivamente riflesse non è più 1- E(μo).

$$F_{\text{avg}} = \frac{\int_0^1 F(\mu)\mu\, d\mu}{\int_0^1 \mu\, d\mu} = 2\int_0^1 F(\mu)\mu\, d\mu$$

Tenendo conto di tutte le possibili direzioni delle luce, possiamo ottenere il rapporto di riflessione medio

Color Term

Quindi, nella prima riflessione si vede: $F_{\text{avg}}E_{\text{avg}}$

Dopo una volta di rimbalzo: $F_{\text{avg}}(1 - E_{\text{avg}}) \cdot F_{\text{avg}}E_{\text{avg}}$

Dopo k volte di rimbalzo: $F_{\text{avg}}^{k}(1 - E_{\text{avg}})^{k} \cdot F_{\text{avg}}E_{\text{avg}}$

Somma tutto:

$$F_{\text{avg}}E_{\text{avg}} \sum_{k=0}^{\infty} F_{\text{avg}}^{k}(1 - E_{\text{avg}})^{k} = \frac{F_{\text{avg}}E_{\text{avg}}}{1 - F_{\text{avg}}(1 - E_{\text{avg}})}$$

Pre-calcolo

$$F_{\text{avg}} = 2\int_0^1 F(\mu)\mu\, d\mu$$

$$F_{\text{avg}} = 2\int_0^1 \Big[F_0 + (1-F_0)(1-\mu)^5\Big]\mu\, d\mu$$

$$F_{\text{avg}} = 2\left(F_0\int_0^1 \mu\, d\mu + (1-F_0)\int_0^1 (1-\mu)^5\mu\, d\mu\right)$$

$$\int_0^1 (1-\mu)^5\mu\, d\mu = \frac{1}{42}$$

$$F_{\text{avg}} = F_0 + 2(1-F_0)\cdot\frac{1}{42} = F_0 + \frac{1-F_0}{21} = \frac{1}{21} + \frac{20}{21}F_0$$

```
// F_avg = 1/21 + 20/21 * F0
vec3 fresnelAverage(vec3 F0)
{
    return vec3(1.0/21.0) + (20.0/21.0) * F0;
}
```

Pre-calcolo

$$E_{avg} = 2\int_0^1 E(\mu)\mu\, d\mu.$$

Smith-Schlick-GGX

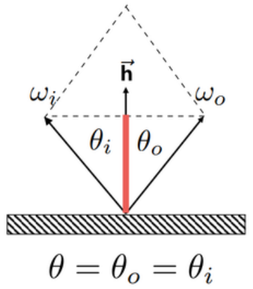
$$E(\mu_o, \alpha) = \int_{\Omega^+} f(\mu_o, \mu_i, \phi)\, \mu_i\, d\omega_i$$

$$E(\mu_o, \alpha) = \int_{\Omega^+} \frac{D(h)\, G(\omega_o, \omega_i, h)}{4\mu_o \mu_i}\, \mu_i\, d\omega_i$$

$$E(\mu_o, \alpha) = \int_{\Omega^+} G_1(\mu_o, \alpha, \omega)\, p(\omega)\, d\omega$$

Fresnel = 1 (Furnace Test)

$$f = \frac{D(h)\, G(\omega_o, \omega_i, h)}{4\mu_o \mu_i}$$



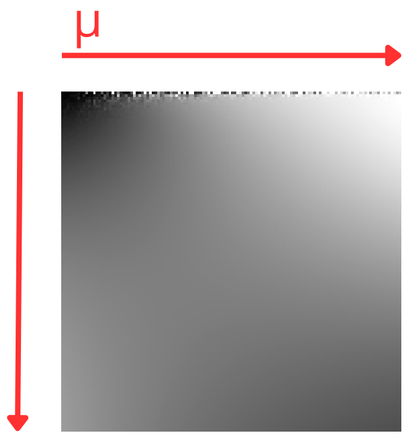
$$\theta = \theta_o = \theta_i$$

$$\omega_o + \omega_i = 2\cos\theta\,\vec{h} = 2(\omega_i \cdot \vec{h})\vec{h}$$

$$\omega_i = 2(\omega_i \cdot \vec{h})\vec{h} - \omega_o$$

$$p(\omega)\, d\omega = \frac{D(h)}{4\mu_o}\, d\omega_i$$

Possiamo usare l'integrazione di Monte Carlo per precalcolare i valori di Eavg e E(μ0, α) e ottenere una tabella LUT



Cook-Torrance + Kulla-Conty

$$k_s = F$$

$$k_d + k_s = 1$$

$$k_d = 1 - F$$

$$L_o = \int_{\Omega^+} \left(k_d \frac{c}{\pi} + k_s f_{\text{spec}}^{\text{total}} \right) L_i \, (n \cdot \omega_i) \, d\omega_i$$

$$k_d \frac{(c = albedo)}{\pi} = (1 - F) \frac{(c = albedo)}{\pi}$$

$$f_{\text{spec}}^{\text{total}} = f_{\text{single}} + C_{\text{ms}} f_{\text{ms}}^{\text{unc}}$$

$$\frac{DFG}{4(\omega_o \cdot n)(\omega_i \cdot n)}$$

$$C_{\text{ms}} = \frac{F_{\text{avg}} \, E_{\text{avg}}}{1 - F_{\text{avg}} \, (1 - E_{\text{avg}})}$$

$$f_{\text{ms}}^{\text{unc}}(\mu_o, \mu_i, \alpha) = \frac{\left(1 - E(\mu_o, \alpha)\right) \left(1 - E(\mu_i, \alpha)\right)}{\pi \left(1 - E_{\text{avg}}(\alpha)\right)}$$

```
vec3 kS = F;
vec3 kD = (vec3(1.0) - kS) * (1.0 - metallic);
vec3 diffuse = (albedo / PI) * kD;
```

```
vec3 Lo = (diffuse + specular) * radiance * NdotL;
```

```
vec3 spec_ms   = Cms * f_ms_unc;
vec3 specular = spec_single + spec_ms;
```

Esempi

